

امتى تستخدم struct بدل ما تستخدم class؟

استخدم struct لو:

1. البيانات بسيطة
زي مثلاً لون (أحمر، أخضر، أزرق)، أو مقاسات (عرض وارتفاع).
2. مش محتاج وراثه (Inheritance)
يعني مش لازم الكائن يرث من كائن تاني.
3. الحجم صغير (صغير يعني أقل من 16 بايت غالباً)
وبتستخدمه كثير، ف بيكون أسرع في الذاكرة.
4. مش عايز تعدل عليه بعد ما يتعمل
يعني يبقى ثابت ومش هيتغير.
5. الأداء عندك أهم من المميزات الثانية
لأن الـ struct أسرع في بعض الحالات.

الفرق بين class و struct و record

record	struct	class	
مرجع (Reference Type)	قيمة (Value Type)	مرجع (Reference Type)	النوع
ينفع	لا، ما ينفعش	آه، ينفع	يرث من غيره؟
نفس الكلاس تقريباً	أسرع في الحالات البسيطة	أبطأ شوية	الأداء
غالباً بيتعمل علشان ما يتغيرش	آه ممكن يتعدل	آه ممكن يتعدل	بيتعدل؟
بيقارن بالقيمة تلقائياً	بيقارن القيمة نفسها	بيقارن المرجع (العنوان)	بيقارن إزاي؟
حاجات ثابتة زي السجلات أو البيانات بس	حاجات بسيطة وسريعة	كائن معقد فيه تصرفات (methods)	بيتستخدم في إيه؟